

GUION DE PRESENTACION EJECUTIVA (VERSION CORTA Y CONCISA)

Llave de Acceso Biometrica con TinyML y USB-HID sobre ESP32-S3

Autor: Omar Perez (Omar Payan) | Matricula: A01742658

Materia: TE2046.101

Duracion estimada: 5 a 7 minutos

Objetivo: Transmitir con contundencia el problema, la solucion tecnica de borde (Edge-AI), el pipeline DSP-TinyML y las metricas reales alcanzadas en el silicio.

Slide 1: Portada

"Buenas tardes. Mi nombre es Omar Perez y hoy les presento el desarrollo de una Llave de Acceso Biometrica con Reconocimiento de Voz Embebido basada en TinyML y emulacion USB-HID, implementada completamente sobre un microcontrolador ESP32-S3."

Slide 2: Contexto y Vulnerabilidades

"Actualmente enfrentamos un dilema critico en ciberseguridad: las contraseñas complejas se olvidan o son victimas de phishing; los tokens fisicos convencionales solo autentican posesion, no identidad; y la biometria en la nube compromete la privacidad al enviar muestras de audio por internet. Nuestra solucion es Zero-Cloud: un dispositivo de borde que fusiona posesion fisica y biometria conductual en el silicio local, garantizando privacidad absoluta y cero latencia de red."

Slide 3: Hardware y Arquitectura de Cómputo

"El nucleo del sistema es un ESP32-S3 con doble procesador Xtensa LX7 a 240 MHz con aceleracion vectorial SIMD. Por menos de 5 dolares, integra controlador USB OTG nativo para emular un teclado fisico y canales DMA para el microfono MEMS digital INMP441 via I2S. Supera a placas Linux como Raspberry Pi en consumo energetico, tiempo de arranque instantaneo y costo."

Slide 4: Arquitectura General del Sistema

"El pipeline opera en 5 etapas continuas: 1. Captura digital I2S a 16 kHz y 16 bits. 2. Deteccion de actividad de voz (VAD) con buffer circular de pre-roll de 150 ms para no recortar el inicio de la palabra. 3. Cadena de procesamiento digital de señales (DSP) en tiempo real. 4. Inferencia con una red neuronal convolucional INT8 en TensorFlow Lite Micro. 5. Evaluacion criptografica e inyeccion directa de la credencial por teclado USB."

Slide 5: Maquina de Estados Finitos (FSM)

"Para garantizar estabilidad industrial, el firmware corre una maquina de estados no bloqueante con retroalimentacion visual en LED RGB: * Azul para escucha continua. * Rojo durante la grabacion de 1 segundo. * Blanco mientras se ejecuta la inferencia. * Verde al conceder acceso con inyeccion de contraseña. * Rojo parpadeante si se deniega el acceso. * Y un estado de enfriamiento con purga de buffers DMA y liberacion forzada de teclas HID para evitar bloqueos."

Slide 6: Forma de Onda Temporal y Pre-Roll Buffer

"Aqui observamos la captura de 1 segundo de la palabra clave 'FORWARD'. Noten la zona sombreada de 150 milisegundos: corresponde al buffer circular de pre-roll. Si empezaramos a grabar en el cruce del umbral, perderiamos el fonema fricativo 'F'. Gracias a este buffer, la palabra entra completa con su envolvente natural: ataque fricativo, nucleo vocalico de maxima energia y transicion oclusiva final."

Slide 7: Transformaciones Matematicas DSP en Tiempo Real

"Para transformar audio temporal en patrones espectro-temporales, implementamos una cadena matematica rigurosa: * Normalizacion pico al 95% para independizar la distancia al microfono. * Filtro FIR de pre-énfasis para compensar la atenuacion glotal de 6 dB por octava. * Enmarcado Hamming de 30 ms con 50% de solapamiento. * FFT Radix-2 en $O(N \log N)$ que procesa 512 puntos en apenas 0.15 ms. * Banco de 40 filtros Mel y DCT-II para extraer coeficientes MFCC. * Y normalizacion CMVN para anular la funcion de transferencia acustica de la sala."

Slide 8: Efecto del Filtro de Pre-énfasis

"En esta grafica vemos el impacto del pre-énfasis: en el dominio del tiempo, aplanamos la onda restando el 97% de la muestra previa; en el espectro en frecuencia, realizamos notablemente la banda de 2 a 7.6 kHz. Es justamente en esas altas frecuencias donde residen los formantes criticos que diferencian una voz de otra."

Slide 9: Espectro de Fase FFT y su Descarte

"Analizamos el espectro de fase de 16,000 puntos. Como se observa, la distribucion angular oscila aleatoriamente entre menos π y mas π debido a minimas diferencias milimetricas en la distancia de la boca al sensor. Por esta razon, en la extraccion MFCC se descarta la fase y se conserva unicamente la magnitud de potencia, otorgando invarianza espacial."

Slide 10: Huella Acustica Promedio (Firma Biometrica)

"A partir de 148 muestras de mi voz, calculamos la huella espectral media. Se aprecian claramente los tres formantes del tracto vocal: F1 en 136 Hz, F2 en 402 Hz y F3 en 1065 Hz. La franja sombreada verde representa una desviacion estandar, evidenciando una notable consistencia y repetibilidad articulatoria."

Slide 11: Diferenciacion Biometrica: Usuario vs 400 Impostores

"Esta es la prueba de fuego: comparamos la firma de mi voz frente a 400 muestras de impostores diciendo exactamente 'FORWARD'. Entre 400 Hz y 1,500 Hz existe una zona de maxima separabilidad biometrica: los formantes de los impostores colapsan prematuramente, mientras que mi resonancia orofaringea mantiene energia en bandas especificas. Esto fundamenta la separacion de clases."

Slide 12: Enmarcado Temporal y Ventana Hamming (Anti-Leakage)

"Para procesar la señal de forma cuasi-estacionaria, dividimos el audio en tramas de 30 milisegundos (480 muestras). Al multiplicar cada trama por una ventana Hamming precalculada, forzamos los extremos suavemente a cero, eliminando discontinuidades de borde y cancelando la fuga espectral (spectral leakage) antes de la FFT."

Slide 13: Espectrograma Mel en el Tiempo

"El resultado del banco de 40 filtros triangulares es esta representacion tiempo-frecuencia de 40 canales por 64 tramas. Vemos claramente la evolucion de la energia acustica: alta concentracion en filtros graves y medios durante los primeros 250 ms que corresponden al cuerpo de la vocal, transicionando hacia el reposo."

Slide 14: De Filtros Mel a la Matriz MFCC Normalizada por CMVN

"El pipeline se completa en cuatro pasos: 1. Aplicamos el banco de 40 filtros Mel triangulares espaciados perceptualmente. 2. Comprimos logaritmicamente la energia. 3. Aplicamos la DCT-II ortogonal para decorrelacionar canales en 40 coeficientes cepstrales. 4. Normalizamos por CMVN restando media y dividiendo entre desviacion estandar, entregando una matriz de 40x64 estandarizada lista para la red neuronal."

Slide 15: Arquitectura CNN INT8 de Ultrabajo Consumo

"Diseñamos una red neuronal convolucional personalizada con tres decisiones de ingeniería clave: 1. Entrada de 40x64x1 en tensores INT8. 2. Convoluciones separables en profundidad (DepthwiseSeparableConv2D), que reducen mas del 80% de los calculos matematicos. 3. Global Average Pooling para eliminar capas densas masivas. El modelo completo pesa apenas 20.5 KB en Flash, tiene 10,883 parametros y corre en un Tensor Arena estatico de 90 KB en SRAM."

Slide 16: Diagrama del Flujo Tensorial de la CNN

"Aqui vemos el recorrido tensorial: el bloque Conv 1 extrae 16 mapas espaciales; el bloque separable colapsa y refina a 32 filtros; el bloque 3 profundiza las características; GAP reduce el mapa a un vector de solo 32 valores; y finalmente una capa Softmax de 3 neuronas clasifica entre Usuario Legitimo, Impostor y Ruido Ambiental."

Slide 17: Seguridad Criptografica Ligada al Silicio

"Para autorizar el acceso, exigimos una triple compuerta: confianza del usuario superior al 85%, margen sobre impostores mayor al 40% y ruido menor al 20%. Además, la contraseña no se almacena en memoria: se deriva determinísticamente mediante SHA-256 a partir de la dirección MAC grabada en los fusibles electrónicos (eFuses) de silicio del chip. Si alguien clona el firmware en otra placa, la clave generada será completamente inutil."

Slide 18: Evaluacion y Metricas en Hardware Real

"Medido en el microcontrolador real a 240 MHz: * Extraccion DSP: 11.2 ms. * Inferencia CNN: 14.8 ms. * Tiempo total de decision: menos de 30 milisegundos tras hablar. * Consumo de SRAM: 55.3% y Flash al 19.7%. * Desempeño: 95.2% de acierto con usuario legitimo y 0.0% de falsas aceptaciones frente a 400 impostores."

Slide 19: Áreas de Mejora Identificadas

"Hemos identificado mejoras técnicas concretas: 1. Detección anti-spoofing con reto interactivo para evitar ataques por grabación en altavoz. 2. Blindaje ante voces similares incorporando 'hard negatives' con tonos y formantes parecidos. 3. Uso del periférico criptográfico HMAC ligado a eFuse para proteger la clave de derivación. 4. Y enrolamiento local en memoria no volátil (NVS) basado en embeddings vectoriales sin necesidad de reentrenar la red."

Slide 20: Cierre y Preguntas

"En conclusión, hemos demostrado que es perfectamente viable construir un sistema biométrico de grado industrial, seguro, privado y de tiempo real sobre un microcontrolador de 5 dólares sin depender de internet. Muchas gracias. Quedo a su disposición para preguntas."